

9. $n \times n$ 실 대칭행렬 A 에 대한 다음 명제 중 옳지 않은 것의 개수는?

- ㉑. A 는 서로 다른 n 개의 고윳값을 갖는다.
- ㉒. A 의 서로 다른 고윳값에 대응하는 고유벡터들은 서로 수직이다.
- ㉓. A 는 항상 대각화 가능하다.
- ㉔. 모든 $n \times 1$ 실 벡터 v 와 w 에 대하여 $Av \cdot w = v \cdot Aw$ 이다. (단, $\cdot$ 은 내적기호이다.)

- ① 0 ② 1
③ 2 ④ 3
⑤ 4

10. 이차형식 $3x^2 - 4xy + 3y^2 + 5z^2$ 을 직교대각화하면, $aX^2 + bY^2 + cZ^2$ 이다. 이때, $X = \alpha x + \beta y + \gamma z$ 이면 $a + b + c + \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$ 의 값은? (단, $a < 5$)

- ① 12 ② 13
③ 14 ④ 15
⑤ 16

11. 구 $x^2 + y^2 + z^2 + 2x + 6y + 8z + 1 = 0$ 을
평면 $2x + y + 2z + 7 = 0$ 으로 자를 때 생기는 원의
반지름은?

- ① 4 ② $\sqrt{17}$
③ $\sqrt{19}$ ④ $\sqrt{21}$
⑤ $\sqrt{22}$

12. 무한급수 $\sum_{k=1}^{\infty} \det(A^k) k \left(\frac{1}{4}\right)^{k-1}$ 의 값을 구하면?

(단, $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$)

- ① 40 ② 42
③ 44 ④ 46
⑤ 48

13. A, B 가 4×4 행렬이고, $\det A = 4$, $\det B = 2$ 일 때,
 $\det(B^{-1} \operatorname{adj}(BA^T B^{-1}))$ 의 값은?

- ① 4 ② 8
③ 16 ④ 32
⑤ 42

14. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \in R^4$ 일 때, $x \neq 0$ 에 대하여

 $x^T A^T A x$ 의 최댓값은? (단, $\|x\| = 2$)

- (1) 3 (2) 9
 (3) 18 (4) 36
 (5) 40

15. 모든 2×2 행렬들로 이루어진 벡터공간 $M_2(\mathbb{R})$ 에 다음과 같은 내적이 주어져 있다.

$$(A, B) = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{12} + a_{21}b_{21} + a_{22}b_{22}$$

(단, $A = (a_{ij}), B = (b_{ij})$ 는 $M_2(\mathbb{R})$ 의 행렬이다.)

$M_2(\mathbb{R})$ 의 부분공간 $W = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}\right\}$ 에 대하여 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 을

W 위로 정사영하면 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 이다. 이때, $a+b+c+d$ 의 값을 구하면?

- $$\begin{array}{ll} \textcircled{1} \quad \frac{11}{25} & \textcircled{2} \quad \frac{21}{25} \\ \textcircled{3} \quad \frac{31}{25} & \textcircled{4} \quad \frac{41}{25} \\ \textcircled{5} \quad \frac{51}{25} & \end{array}$$